

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

القسم: 2م.....



الإسم واللقب:

الوضعية الأولى:

ولد ألفريد نوبل في 21 أكتوبر 1833 بستوكهولم السويد، وقد اشتهر باختراعه للديناميت الذي يتكون جزيئه من ثلاث ذرات كربون و خمس ذرات هيدروجين و تسعة ذرات أكسجين و ثلاث ذرات آزوت، عند تفكك الديناميت و انفجارها ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون و غاز الأكسجين و غاز الأزوت و الماء.
1- ماهي الصيغة الكيميائية للديناميت؟

2- كيف نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون؟

3- عبّر عن المواد الابتدائية و المواد النهائية بالصيغ الكيميائية

الوضعية الثانية :

لديك أربعة أنابيب اختبار مسدودة يحتوي كل منها على غاز عديم اللون كما هو موضح في الشكل التالي:



4



3



2



1

غاز الميثان

غاز ثاني أكسيد الكربون

غاز الأكسجين

غاز الهيدروجين

1- كيف يمكن الكشف عن الغازين الموجودين في الأنبوبين 1 و 2؟

2- مثل بالنموذج الجزيئي (المتراص) كل الغازات في الجدول التالي:

الغاز	غاز الهيدروجين	غاز الأكسجين	غاز ثاني أكسيد الكربون	غاز الميثان
النموذج الجزيئي (المتراص)				

الوضعية الإدماجية:

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات قامت عدّة دول في العالم و من بينها البرازيل بتطوير البحوث المتعلقة بتحويل أنواع السكريات الموجودة ببعض العصائر النباتيّة و خاصة منها قصب السكر إلى إيثانول الذي يتكون من ذرتين كربون و ست ذرات هيدروجين و ذرة أكسجين و هو قابل للإستخدام كوقود للسيارات و يعود استخدام الإيثانول كوقود للسيارات إلى عام 1975.

ملاحظة: ينتج عن احتراق الإيثانول في وجود غاز الأكسجين: الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون.

1- أكتب الصيغة الكيميائيّة للإيثانول.

2- ما نوع التحول الذي يحدث للإيثانول في محرك السيارة؟ علّل.

3- أذكر المواد الإبتدائيّة و المواد النهائيّة لإحتراق الإيثانول بالإستعانة بالجدول التالي:

التحول الكيميائي	الحالة الإبتدائيّة	الحالة النهائيّة
احتراق الإيثانول حرقاً	+.....	+.....
بالنموذج الجزيئي (المتراص)	+.....	+.....
بالصيغ الكيميائيّة	+.....	+.....

4- ماذا تستنتج فيما يخص نوع الذرات و نوع الجزيئات؟

ملاحظة

يمنع استعمال :

- القلم الأحمر والقلم المصحح l'effaceur .

حفاوي ع